

Deep Learning

Representação espacial e métrica

REALIZAR APÓS posição 27: Deep Learning - L13 Metric learning

Posições na playlist 23 a 27 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Curso Deep Learning - UTFPR - português |
https://www.youtube.com/watch?v=0VD_2t6EdS4&list=PL9At2PVRU0ZqVArhU9QMyI3jSe113_m2-

Conteúdo verificável: CNN; metric learning

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Convolução e dimensões

Entrada 8×8 com 3 canais, camada com 4 filtros 3×3 , stride 1, padding 0 e bias. Calcule tamanho da saída e parâmetros. Compare com camada totalmente conectada de entrada 192 e saída 144. Explique compartilhamento de pesos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Cálculo de filtro

Use correlação cruzada (sem inverter kernel), entrada

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

, kernel

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

, stride 1, padding 0. Calcule saída. Depois aplique ReLU. Explique o que mudaria ao inverter o kernel.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Receptive field e pooling

Duas convoluções 3×3 , stride 1, sem padding são empilhadas. Determine receptive field de uma unidade da segunda camada em relação à entrada. Explique pooling e discuta se invariância a pequenas translações é garantia exata para toda arquitetura/entrada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Aprendizado métrico

Considere $\text{loss triplet} = \max(0, d(a, p) - d(a, n) + m)$, com d distância euclidiana, $m=1$, $a=(0, 0)$, $p=(1, 0)$, $n=(0, 3)$. Calcule perda; depois $n=(0, 1)$. Explique seleção de pares/triplas, separação de identidades no teste e como avaliar recuperação por vizinhos em vez de só classificação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Convolução e dimensões (15 pontos)

Saída $6 \times 6 \times 4 = 144$ unidades. Parâmetros $4 \times (3 \times 3 \times 3 + 1) = 112$. Densa $192 \times 144 + 144 = 27792$. Mesmo filtro é aplicado em posições diferentes, aprendendo padrão local com menos parâmetros e hipótese de estrutura espacial. Não multiplicar número de parâmetros convolucionais pela quantidade de posições.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Cálculo de filtro (25 pontos)

Saída 2×2 , cada janela calcula elemento superior esquerdo menos inferior direito:

$$\begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$$

. ReLU produz zeros. Inverter kernel em ambos eixos resulta

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

, dando +4 nas janelas. Bibliotecas de redes frequentemente chamam correlação cruzada de convolução; declarar convenção evita ambiguidade. ReLU remove valores negativos, não normaliza soma.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Receptive field e pooling (25 pontos)

Primeira cobre 3×3 ; segunda reúne três posições por eixo cujas regiões se sobrepõem, total 5×5 . Pooling agrega uma região e reduz resolução, podendo aumentar tolerância a deslocamento local, mas bordas, stride e valores fazem resultado variar; não é invariância global exata. Comparar perda de detalhe e custo/escala de representação.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Aprendizado métrico (35 pontos)

Distâncias 1, 3 dão $\max(0, -1)=0$; com n a distância 1, loss_1 . Objetivo aproxima exemplos positivos e separa negativos por margem, mas exemplos negativos fáceis podem dar gradiente zero. Escolha de negativos e rótulos requer cuidado; teste com identidades não treinadas avalia generalização do embedding. Medir ranking/recall de recuperação em protocolo definido e evitar duplicatas/vazamento. Aceitar outra distância se recalculer consistentemente, mas a solicitada é euclidiana.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.